الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثانية ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) كل جزيئة ADN جديدة تتكون من سلسلة قديمة (أصلية) وسلسلة جديدة مكمّلة لها.	3	6
2) TACGGT (A مع T، و G مع C).	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) لأن البكتيريا استعملت N15 لبناء القواعد الآزوتية لجزيئات ADN خلال الأجيال المتعاقبة.	3	14
2) كل جزيئة جديدة تحتوي على سلسلة قديمة ثقيلة (N15) وسلسلة جديدة خفيفة (N14)، فتكون كثافتها متوسطة.	3	
3) في التضاعف الثاني تنفصل السلسلتان: السلسلة الثقيلة تُعطي جزيئة متوسطة (N15/N14)، والسلسلة الخفيفة تُعطي جزيئة خفيفة (N14/N14)، فنحصل على 50% متوسط و50% خفيف.	4	
4) نعم: لو كان التضاعف محافظًا (الجزيئة الأصلية تبقى كاملة) لظهر بعد جيل واحد شريطان، ثقيل وخفيف، لا شريط متوسط. نتيجة الجيل الأول ثم الثاني تتفق فقط مع التضاعف نصف المحافظ.	4	

tafawoq.site